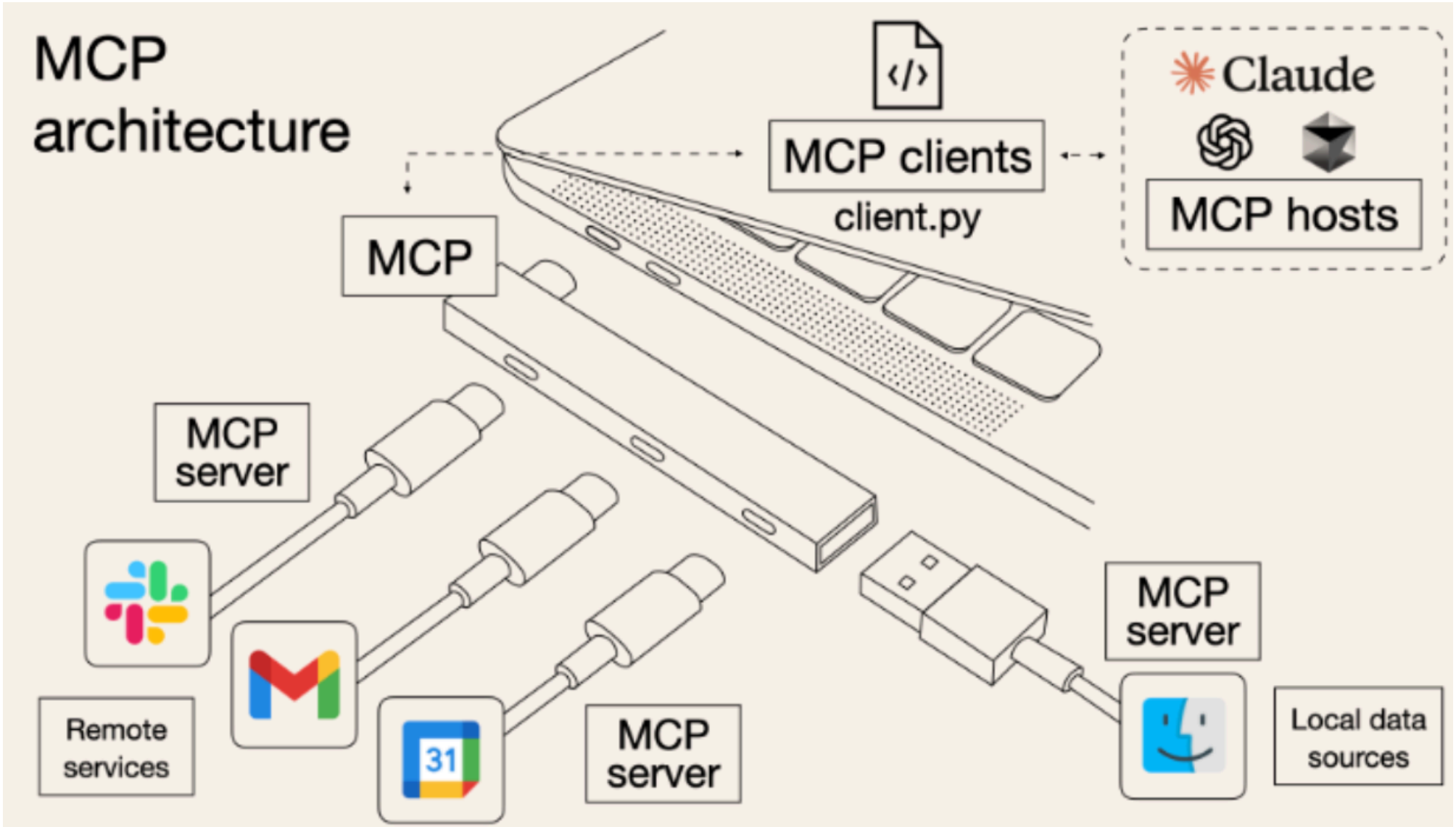
Model Context Protocol (MCP)란?

- MCP(Model Context Protocol)는 애플리케이션이 대규모 언어 모델(LLM)에 컨텍스트를 제공하는 방식을 표준화하도록 설계된 새로운 개방형 프로토콜입니다.
- MCP는 AI 에이전트를 위한 USB-C 포트라고 생각하면 됩니다. MCP는 AI 시스템을 다양한 도구와 데이터 소스에 연결하는 균일한 방법을 제공합니다.


MCP
architecture
MCP clients
client.py
Claude
MCP hosts
MCP
MCP
server
MCP
server
MCP
server
Remote
services
Local data
sources

기존 API

- 비유적으로 말해서 API는 개별 문서와 같습니다.
- 기존 API는 개발자가 각 서비스 또는 데이터 소스에 대한 사용자 정의 통합을 작성해야 합니다.

APIs: Every tool needs its own key

Traditional APIs require different authentication and integration for each service, like needing different keys for different locks



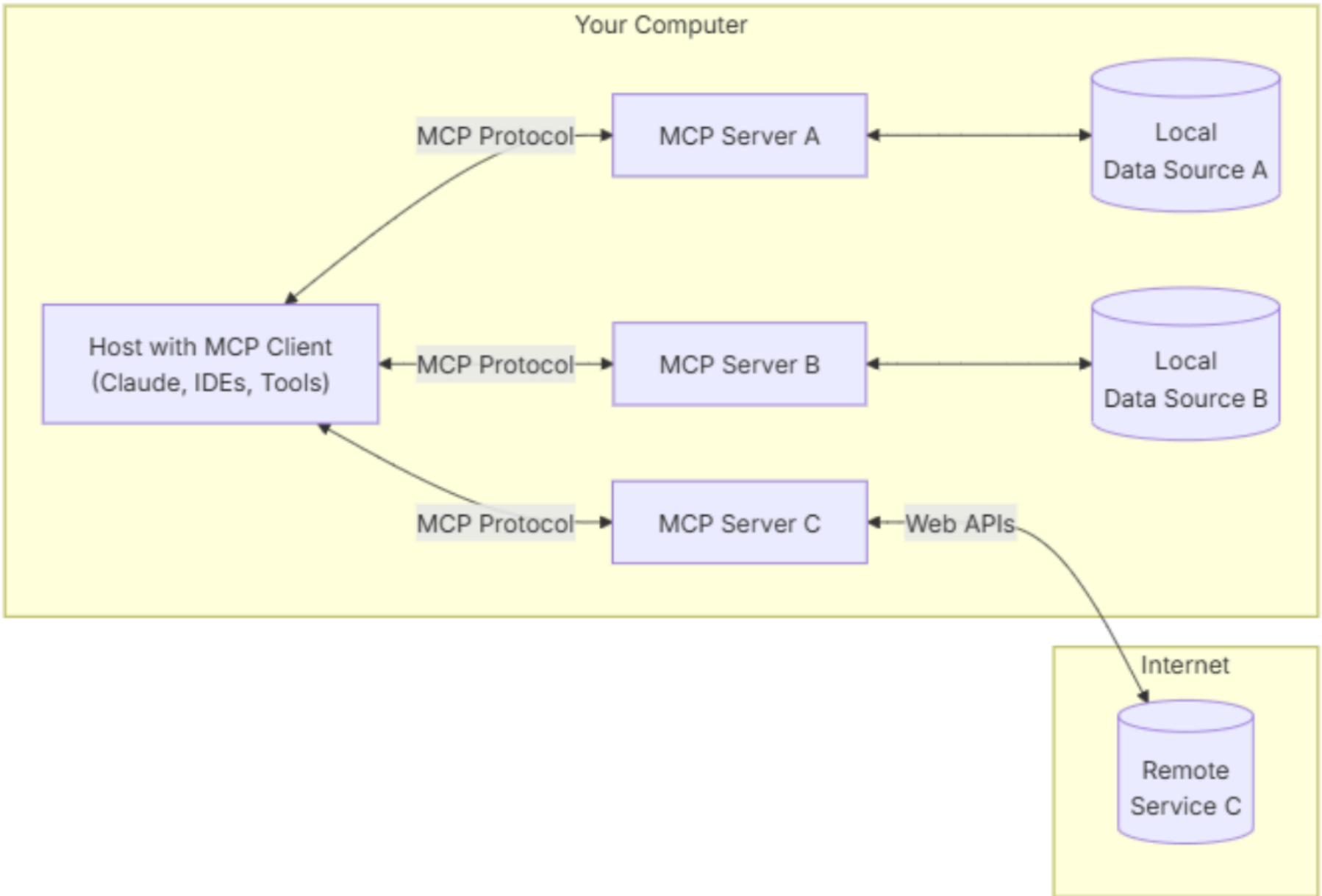
MCP vs API

- 단일 프로토콜: `MCP`는 표준화된 "커넥터" 역할을 하므로 하나의 `MCP`를 통합하면 하나가 아닌 여러 도구와 서비스에 잠재적으로 액세스할 수 있습니다.
- 동적 검색: `MCP`를 사용하면 AI 모델이 각 통합에 대한 하드코딩된 지식 없이도 사용 가능한 도구를 동적으로 검색하고 상호 작용할 수 있습니다.
- 양방향 통신: `MCP`는 WebSockets와 유사한 지속적이고 실시간 양방향 통신을 지원합니다. AI 모델은 정보를 검색하고 동적으로 동작을 트리거할 수 있습니다.

Feature	MCP	Traditional API
Integration Effort	Single, standardized integration	Separate integration per API
Real-Time Communication	✅ Yes	❌ No
Dynamic Discovery	✅ Yes	❌ No
Scalability	Easy (plug-and-play)	Requires additional integrations
Security & Control	Consistent across tools	Varies by API

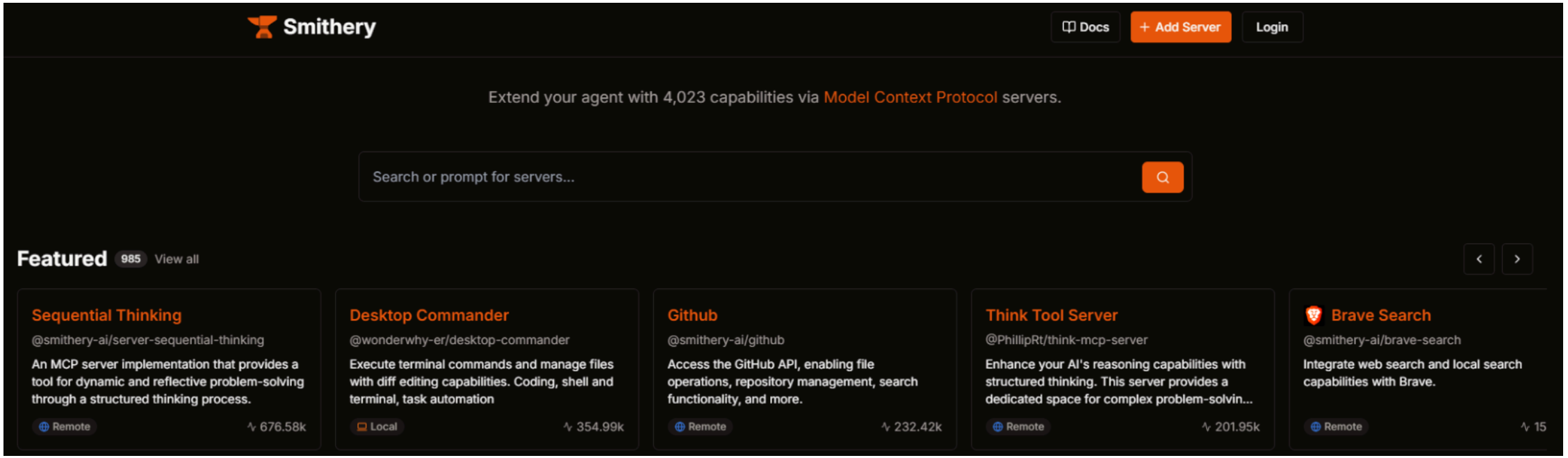
MCP 작동 방식

- `MCP 호스트` : MCP를 통해 데이터에 액세스하려는 Claude Desktop, IDE 또는 AI 도구와 같은 프로그램
- `MCP 클라이언트` : 서버와 1:1 연결을 유지하는 프로토콜 클라이언트
- `MCP 서버` : 표준화된 모델 컨텍스트 프로토콜을 통해 각각 특정 기능을 노출하는 경량 프로그램
- `로컬 데이터 소스` : MCP 서버가 안전하게 액세스할 수 있는 컴퓨터의 파일, 데이터베이스 및 서비스
- `원격 서비스` : MCP 서버가 연결할 수 있는 인터넷(예: API를 통한)을 통해 사용 가능한 외부 시스템

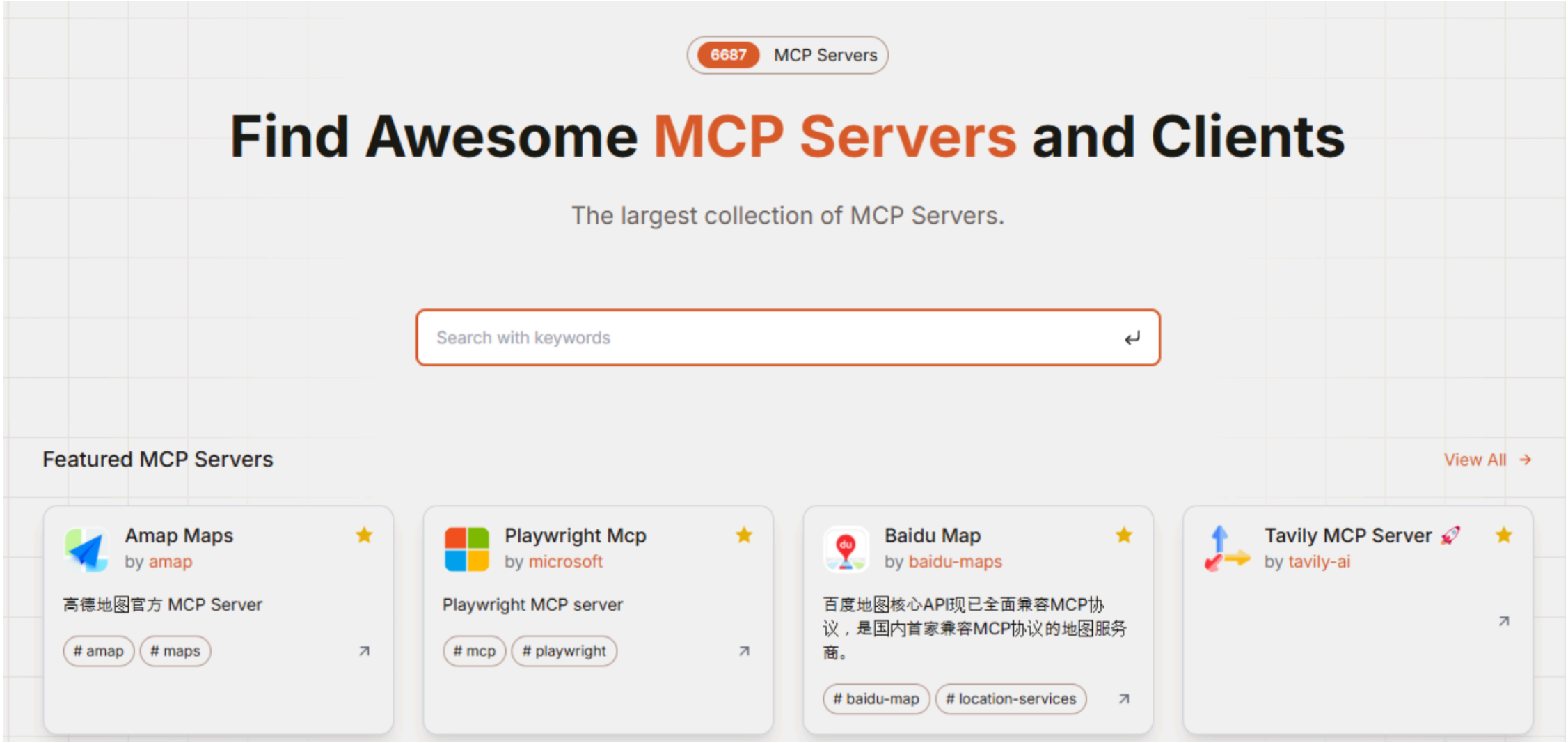

Your Computer
MCP Protocol
MCP Server A
Local
Data Source A
Host with MCP Client
(Claude, IDEs, Tools)
MCP Protocol
MCP Server B
Local
Data Source B
MCP Protocol
MCP Server C
Web APIs
Internet
Remote
Service C

MCP 마켓

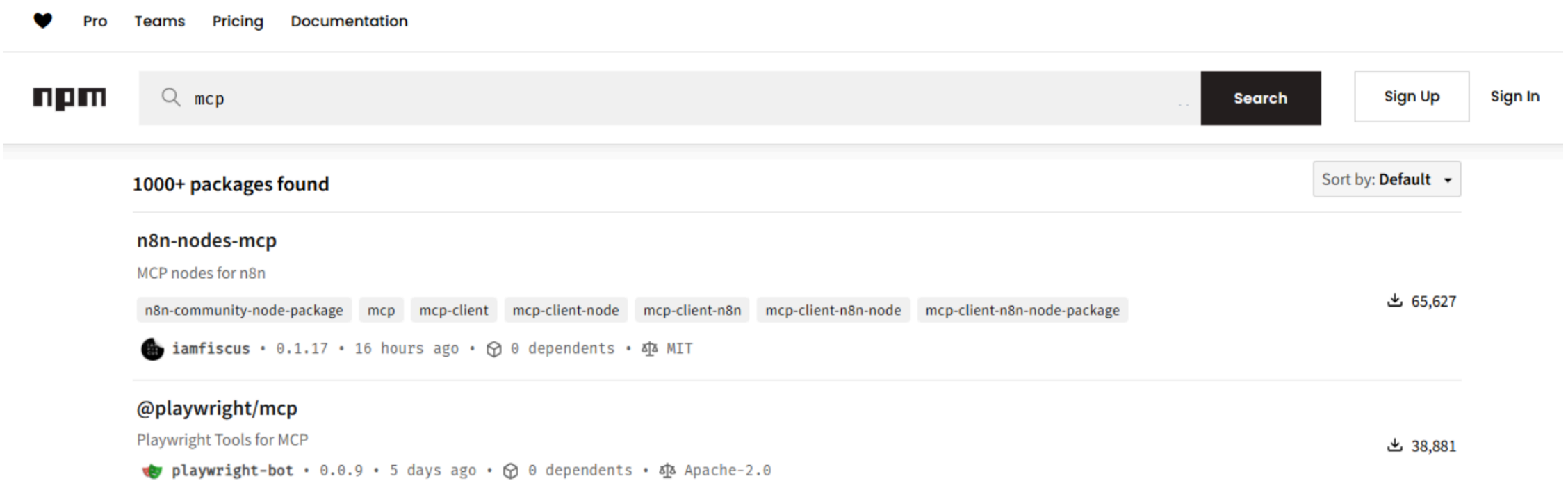
Smithery.ai



MCP Servers


6687 MCP Servers
Find Awesome MCP Servers and Clients
The largest collection of MCP Servers.
Search with keywords
Featured MCP Servers
View All
Amap Maps
by amap
高德地图官方 MCP Server
amap
maps
Playwright Mcp
by microsoft
Playwright MCP server
mcp
playwright
Baidu Map
by baidu-maps
百度地图核心API现已全面兼容MCP协议，是国内首家兼容MCP协议的地图服务商。
baidu-map
location-services
Tavily MCP Server
by tavily-ai

NPM - MCP Search



예제 - Claude 데스크톱

NPM

- npm은 node(node.js) package manager의 약자 입니다. 이름에서 볼 수 있는 것과 같이 원래는 node.js의 패키지(독립된 모듈)을 개발하고, 배포, 공유하기 위한 관리 툴이라고 볼 수 있습니다.
- npm은 현재 npm package자체를 이야기하는 단어로도 사용되고, node package manager라는 용어로도 사용 됩니다.

이름이 말해주는 것과 같이 당연히 node.js 환경위에서 동작 합니다.

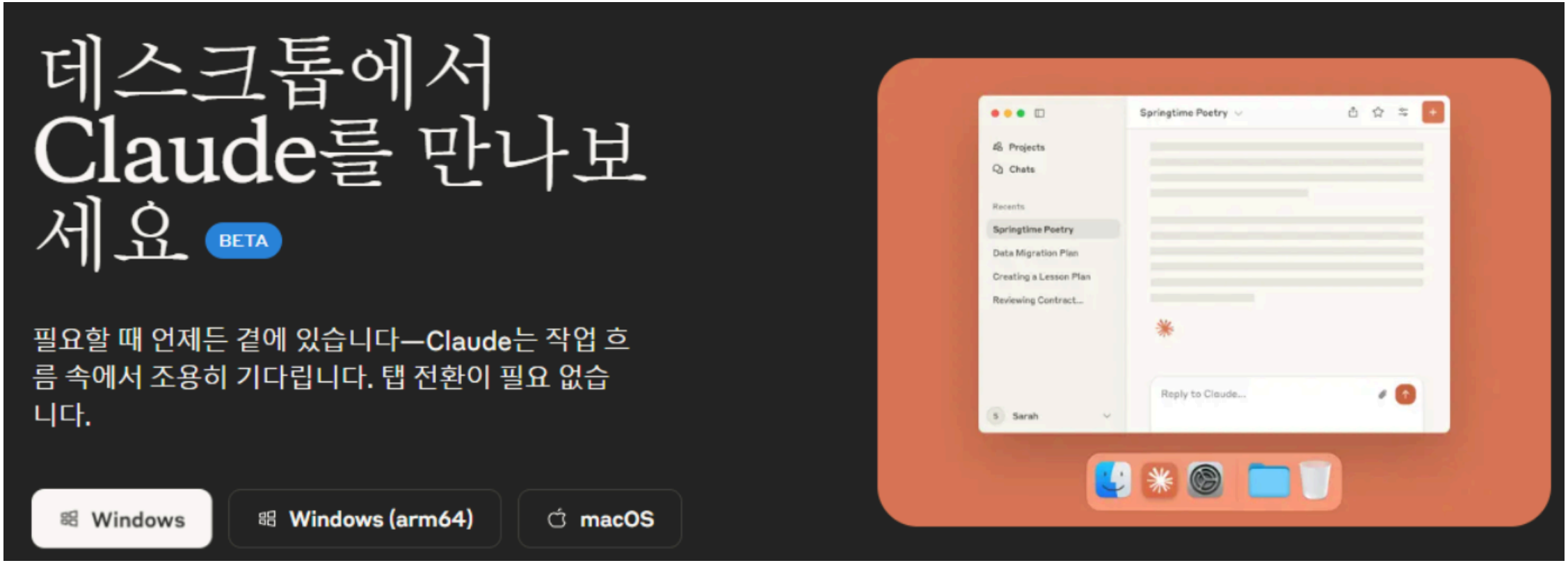
1. NPM 설치


Download Node.js®
Get Node.js® v22.14.0 (LTS) for Windows using fnm with npm
1 # Download and install fnm:
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Download and install Node.js:
5 fnm install 22
6
7 # Verify the Node.js version:
8 node -v # Should print "v22.14.0".
9
10 # Verify npm version:
11 npm -v # Should print "10.9.2".
PowerShell
Copy to clipboard
"fnm" is a cross-platform Node.js version manager. If you encounter any issues please visit fnm's website
Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.
Windows Installer (.msi)
Standalone Binary (.zip)

Claude 소개

- Claude는 Anthropic이 개발한 고성능 및 지능형 AI 모델 제품군입니다.
- Claude는 강력하고 확장 가능하면서도 가장 신뢰할 수 있고 안정적인 AI입니다.
- 중요한 프로토콜을 따르고, 실수가 적으며, 잠금해제 시도에 강한 내성을 가지고 있어 기업 고객이 대규모로 가장 안전한 AI 기반 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

2. Claude 데스크톱 설치



3. MCP 추가

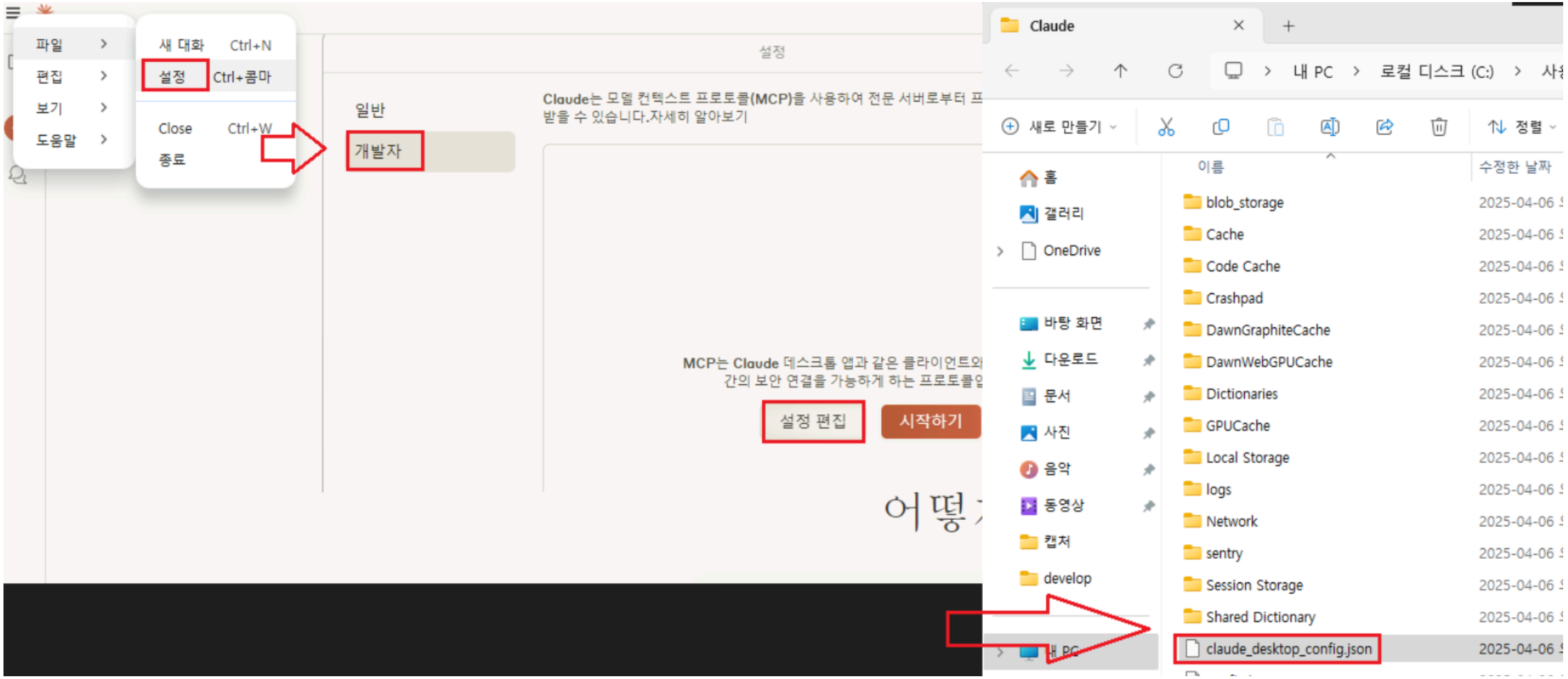
mcp-image-reader

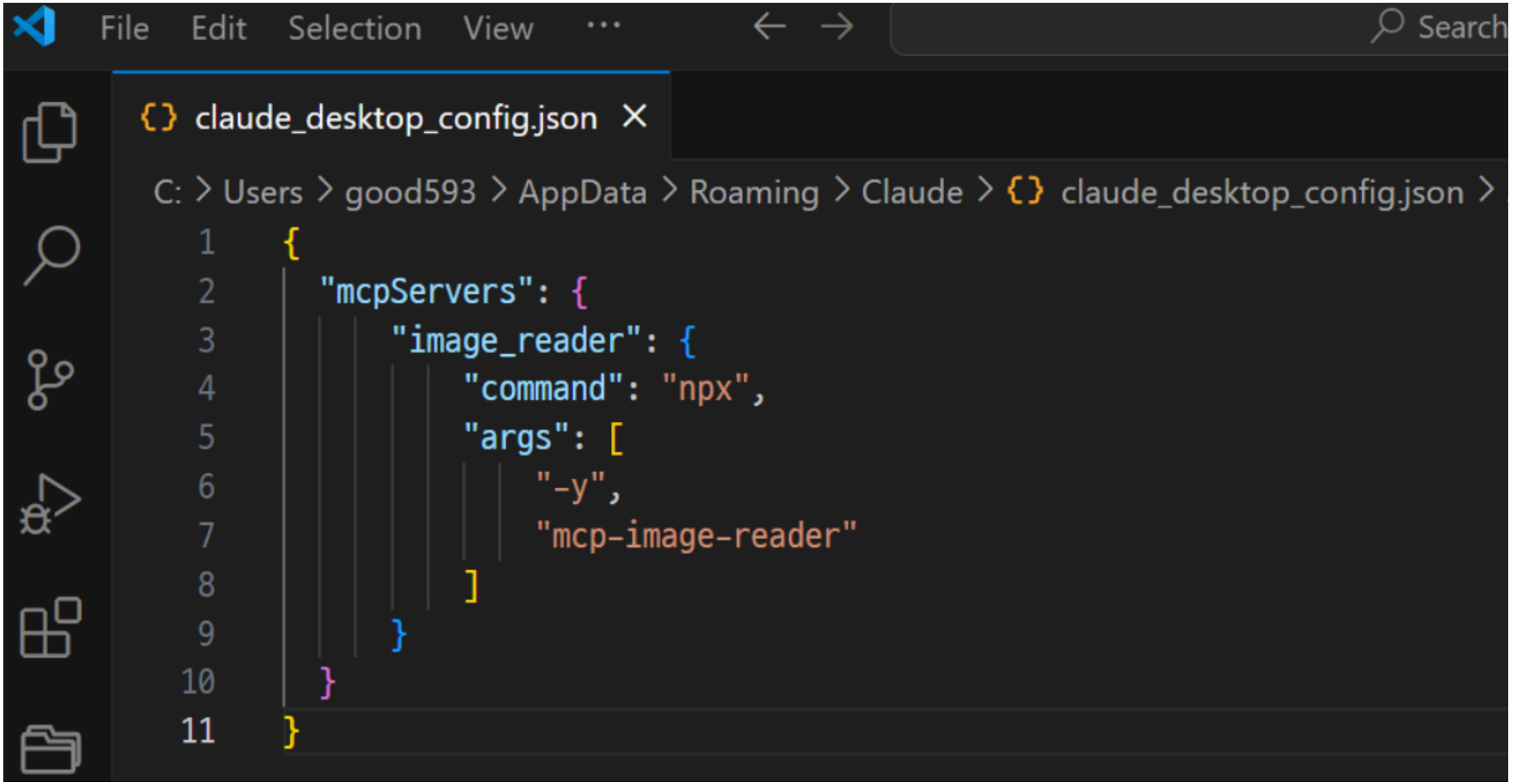
- ImageReader는 이미지 파일을 읽고 이를 AI 모델을 위한 Base64 인코딩 데이터로 변환하는 Model Context Protocol(MCP) 서버입니다.
- 이 도구를 사용하면 AI 모델이 로컬 파일 시스템의 이미지를 분석하고 처리할 수 있습니다.

아래 부분 복사

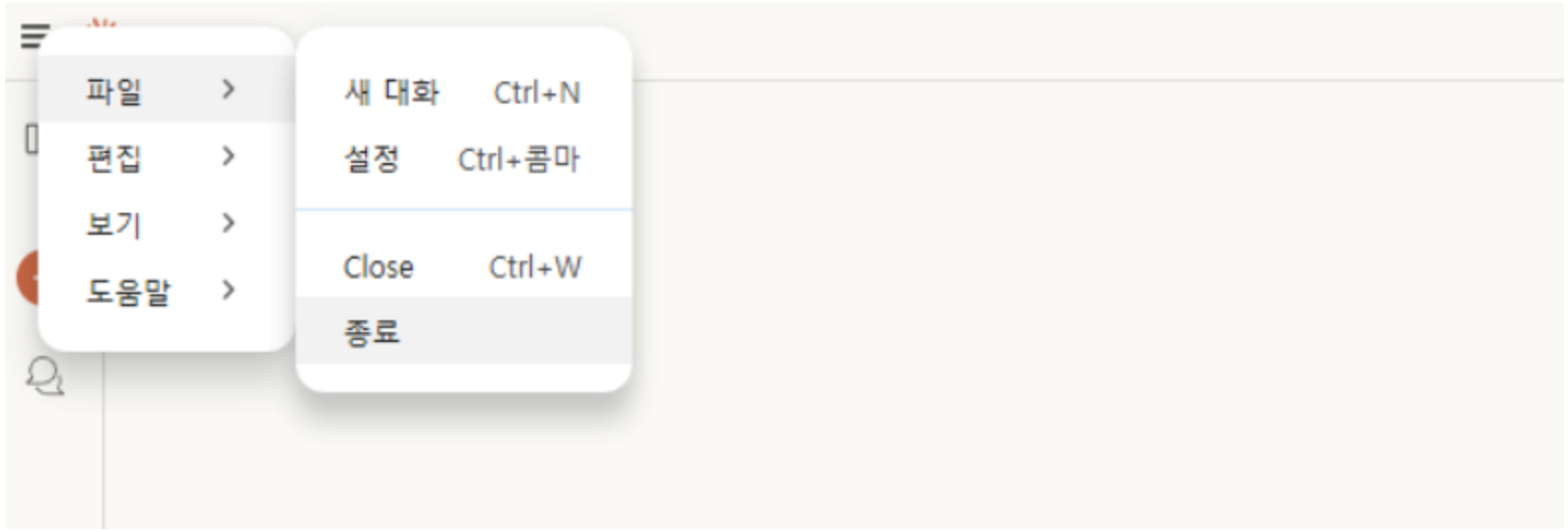
```
{
    "mcpServers": {
        "image_reader": {
            "command": "npx",
            "args": [
                "-y",
                "mcp-image-reader"
            ]
        }
    }
}
```

4. Claude에 적용

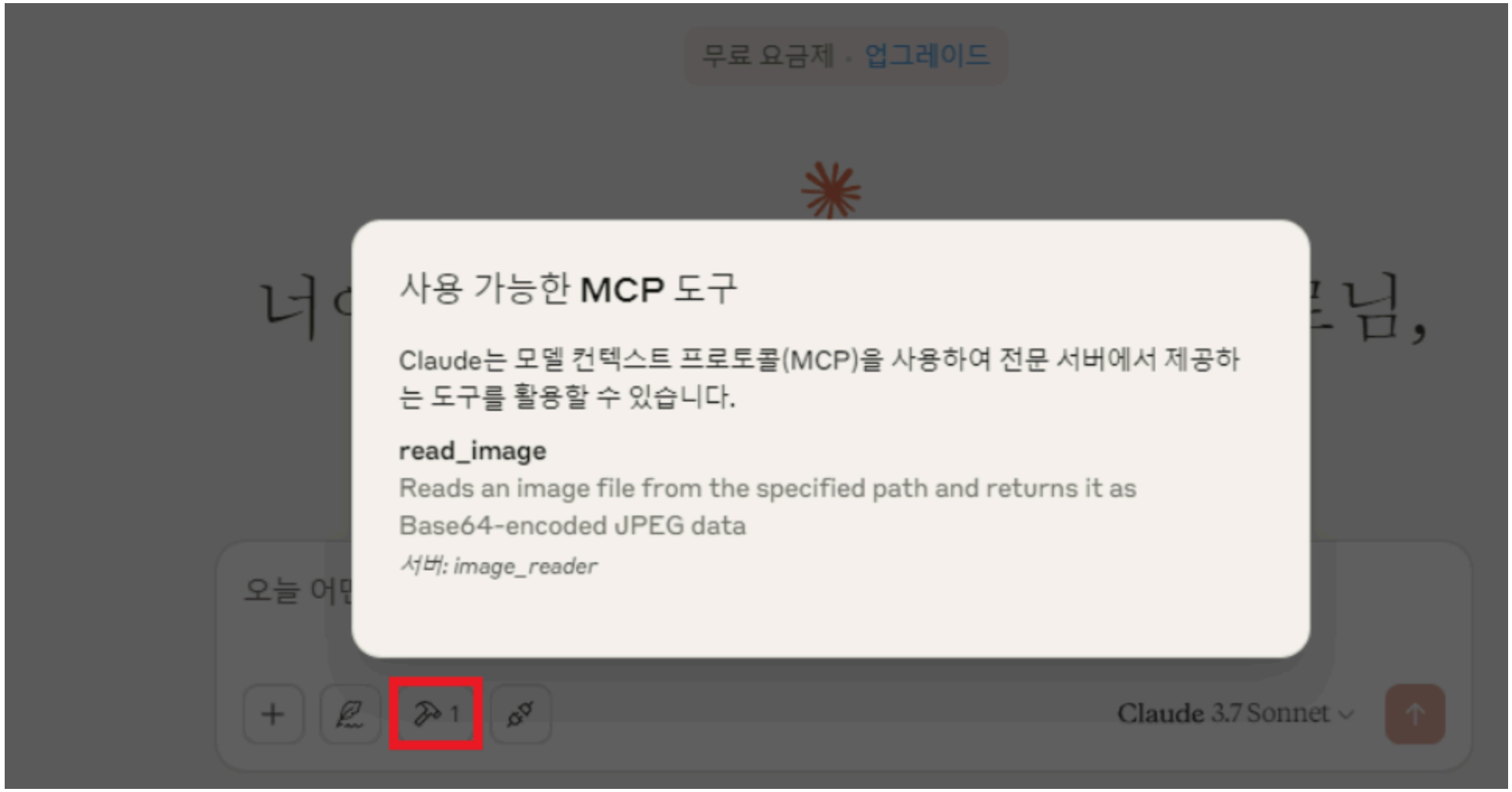

파일
편집
보기
도움말
새 대화 Ctrl+N
설정 Ctrl+콤마
Close Ctrl+W
종료
설정
일반
개발자
Claude는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 사용하여 전문 서버로부터 프
받을 수 있습니다.자세히 알아보기
MCP는 Claude 데스크톱 앱과 같은 클라이언트와
간의 보안 연결을 가능하게 하는 프로토콜입
설정 편집
시작하기
Claude
내 PC
로컬 디스크 (C:)
새로 만들기
정렬
이름
수정한 날짜
홈
갤러리
OneDrive
바탕 화면
다운로드
문서
사진
음악
동영상
캡처
develop
내 PC
blob_storage
Cache
Code Cache
Crashpad
DawnGraphiteCache
DawnWebGPUCache
Dictionaries
GPUCache
Local Storage
logs
Network
sentry
Session Storage
Shared Dictionary
claude_desktop_config.json
2025-04-06


File Edit Selection View ···
Search
{} claude_desktop_config.json
C: > Users > good593 > AppData > Roaming > Claude > {} claude_desktop_config.json >
{
"mcpServers": {
"image_reader": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"mcp-image-reader"
]
}
}
}

5. Claude 종료



6. Claude 재실행 & read_image 확인

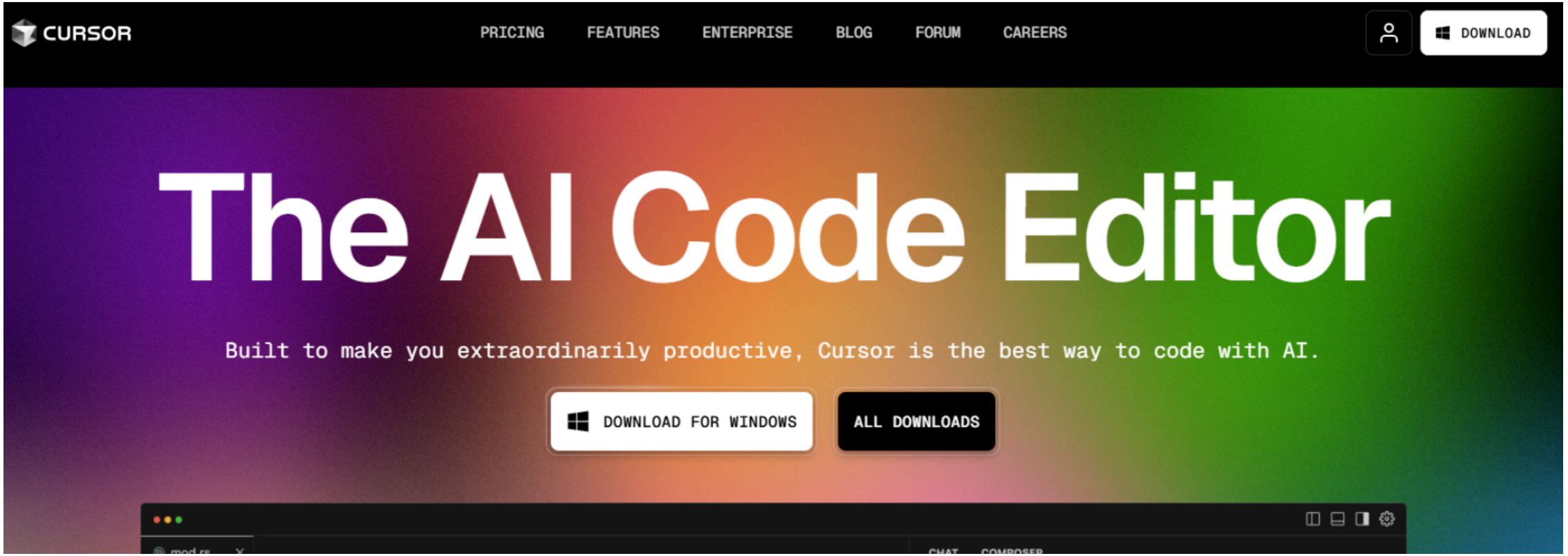


7. 사용해보기

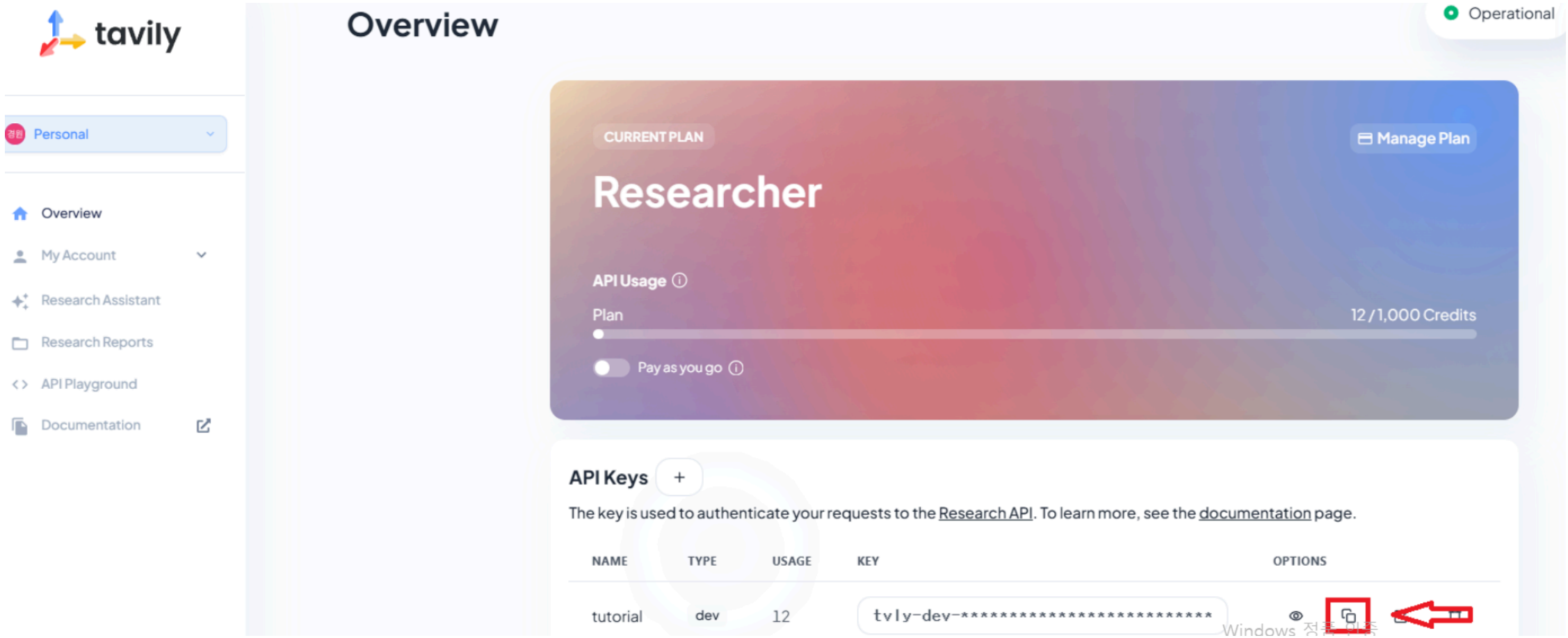

너대
"C:\develop\mcp\pexels-george-desipris-792381.jpg"
이 이미지 파일 읽어서 무슨 내용인지 확인해줘.
I'll help you check what's in this image file. Let me read the image file first.
image_reader의 read_image에서 결과 보기(로컬) >
이 이미지는 검은 배경에 촬영된 호랑이의 근접 사진입니다. 아름답고 강렬한 포트레이트 스타일의 이미지로, 호랑이의 얼굴과 상체가 선명하게 보입니다. 호랑이는 주황색과 검은색 줄무늬가 특징적이며, 밝은 노란색 눈이 정면을 응시하고 있습니다. 또한 길고 뚜렷한 수염과 섬세한 얼굴 특징이 잘 포착되어 있습니다. 전체적으로 어두운 배경은 호랑이의 색상과 특징을 더욱 돋보이게 만들어주고 있습니다. 이미지 파일명(pexels-george-desipris-792381.jpg)으로 보아 Pexels 웹사이트에서 George Desipris라는 사진작가가 촬영한 사진인 것 같습니다.
재시도
Claude는 실수를 할 수 있습니다. 응답을 반드시 다시 확인해 주세요.

예제 - Cursor

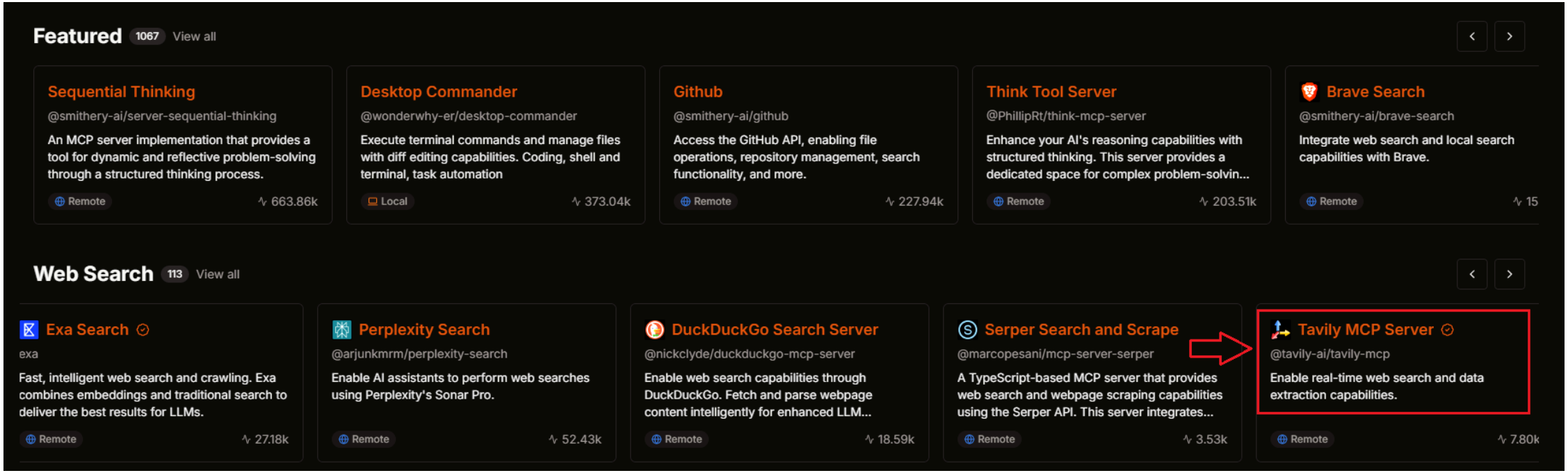
1. Cursor 설치

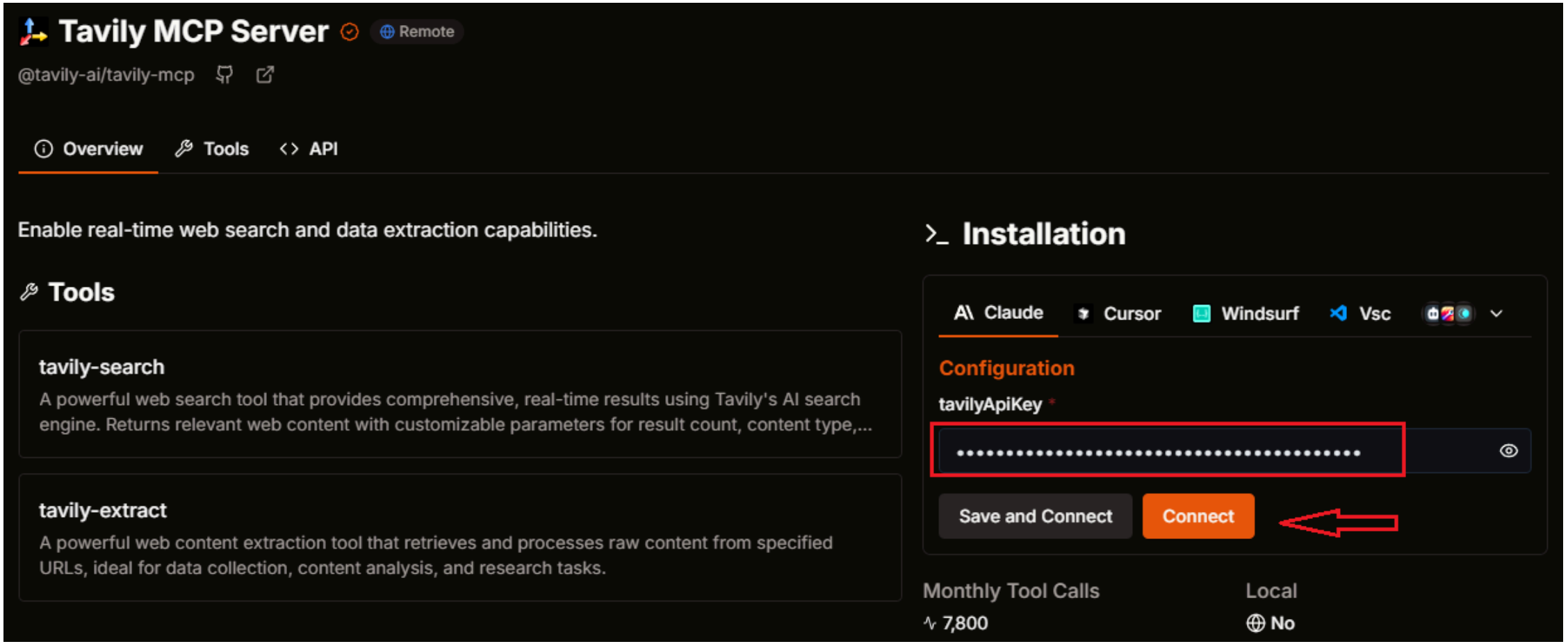

CURSOR
PRICING
FEATURES
ENTERPRISE
BLOG
FORUM
CAREERS
DOWNLOAD
The AI Code Editor
Built to make you extraordinarily productive, Cursor is the best way to code with AI.
DOWNLOAD FOR WINDOWS
ALL DOWNLOADS

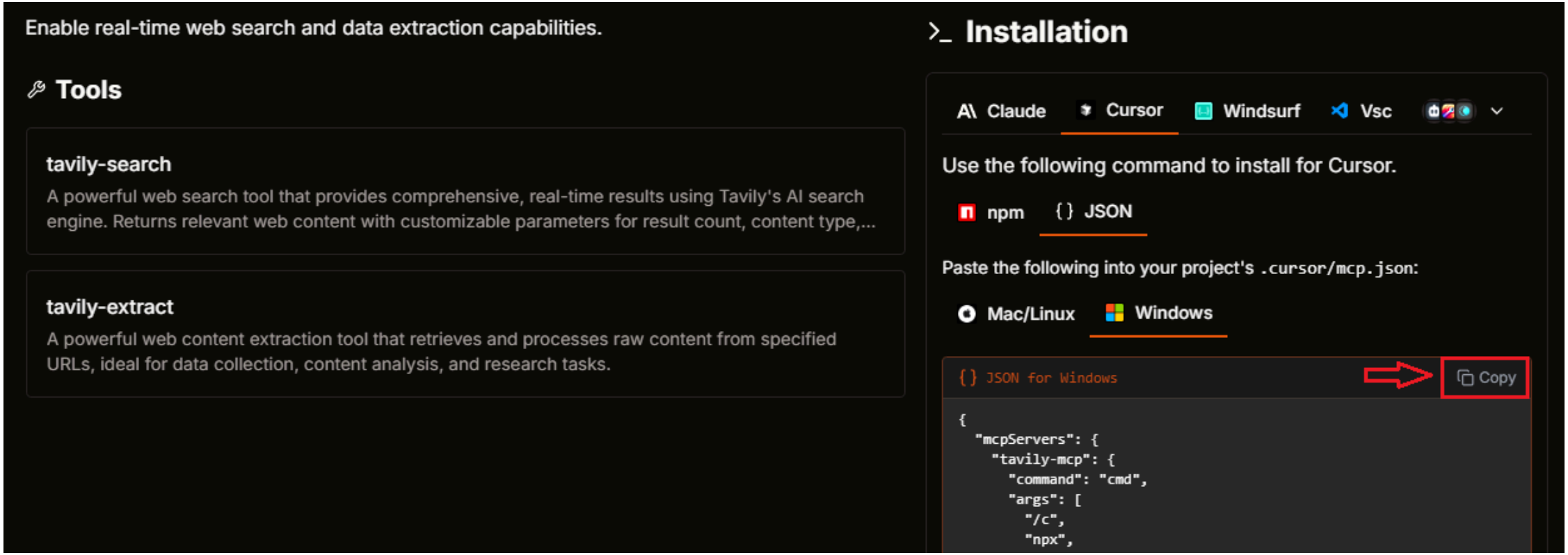
2. Tavily Key 발급



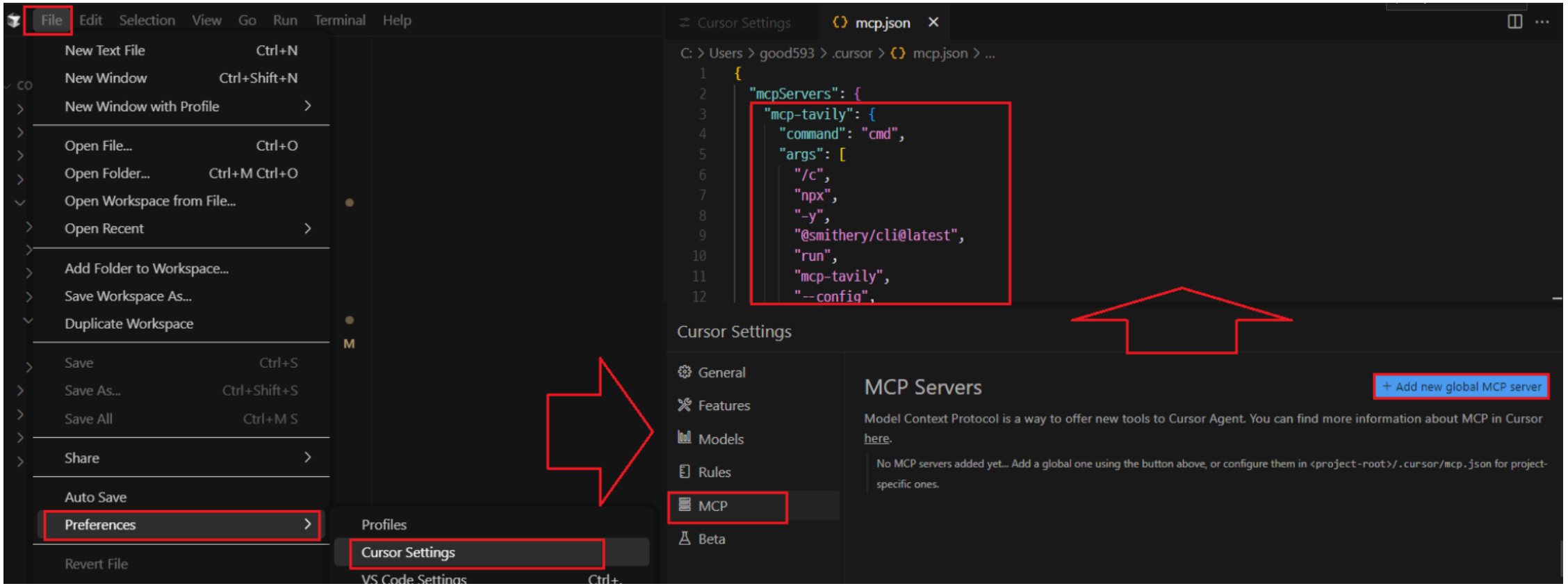
3. Tavily MCP

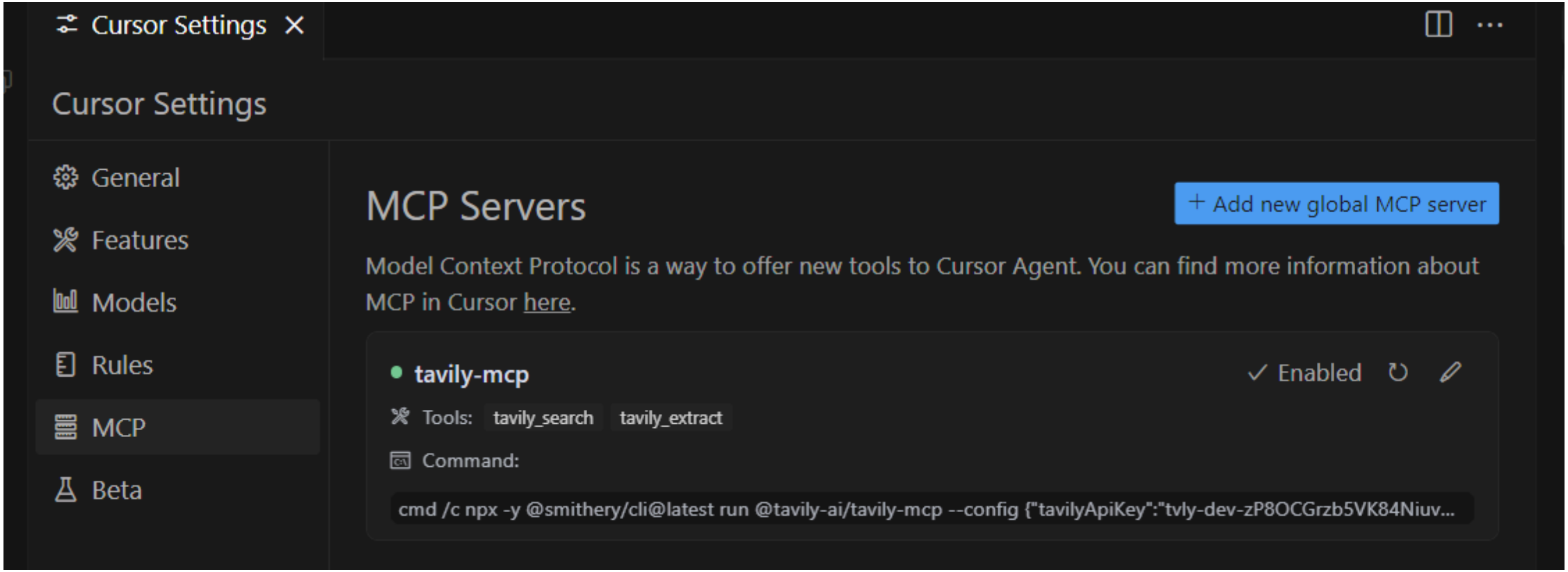

Featured 1067 View all
Sequential Thinking
@smithery-ai/server-sequential-thinking
An MCP server implementation that provides a tool for dynamic and reflective problem-solving through a structured thinking process.
Remote
663.86k
Desktop Commander
@wonderwhy-er/desktop-commander
Execute terminal commands and manage files with diff editing capabilities. Coding, shell and terminal, task automation
Local
373.04k
Github
@smithery-ai/github
Access the GitHub API, enabling file operations, repository management, search functionality, and more.
Remote
227.94k
Think Tool Server
@PhillipRt/think-mcp-server
Enhance your AI's reasoning capabilities with structured thinking. This server provides a dedicated space for complex problem-solvin...
Remote
203.51k
Brave Search
@smithery-ai/brave-search
Integrate web search and local search capabilities with Brave.
Remote
15
Web Search 113 View all
Exa Search
exa
Fast, intelligent web search and crawling. Exa combines embeddings and traditional search to deliver the best results for LLMs.
Remote
27.18k
Perplexity Search
@arjunkmrm/perplexity-search
Enable AI assistants to perform web searches using Perplexity's Sonar Pro.
Remote
52.43k
DuckDuckGo Search Server
@nickclyde/duckduckgo-mcp-server
Enable web search capabilities through DuckDuckGo. Fetch and parse webpage content intelligently for enhanced LLM...
Remote
18.59k
Serper Search and Scrape
@marcopesani/mcp-server-serper
A TypeScript-based MCP server that provides web search and webpage scraping capabilities using the Serper API. This server integrates...
Remote
3.53k
Tavily MCP Server
@tavily-ai/tavily-mcp
Enable real-time web search and data extraction capabilities.
Remote
7.80k


Tavily MCP Server
Remote
@tavily-ai/tavily-mcp
Overview
Tools
API
Enable real-time web search and data extraction capabilities.
Tools
tavily-search
A powerful web search tool that provides comprehensive, real-time results using Tavily's AI search engine. Returns relevant web content with customizable parameters for result count, content type,...
tavily-extract
A powerful web content extraction tool that retrieves and processes raw content from specified URLs, ideal for data collection, content analysis, and research tasks.
Installation
Claude
Cursor
Windsurf
Vsc
Configuration
tavilyApiKey *
Save and Connect
Connect
Monthly Tool Calls
7,800
Local
No

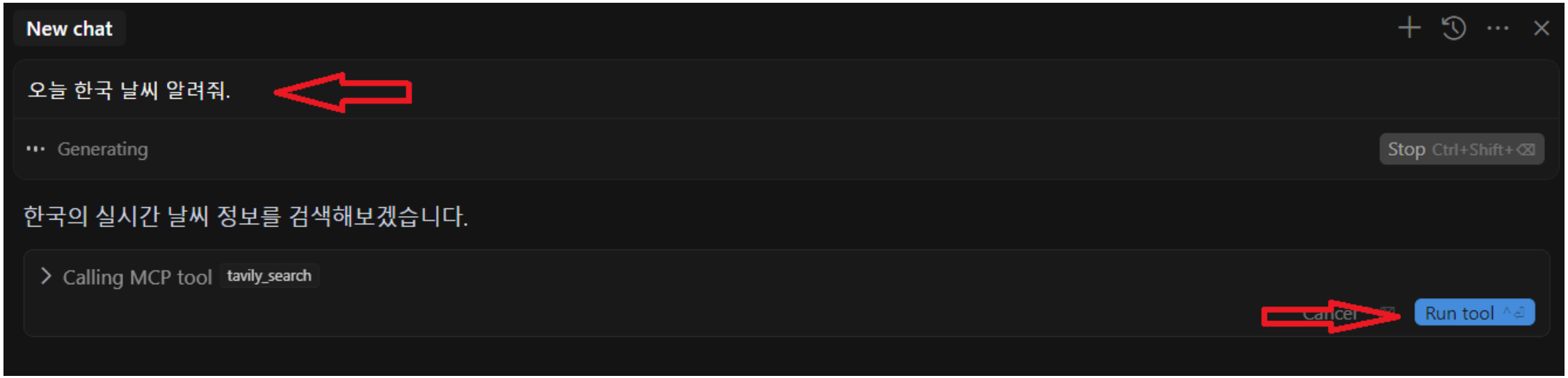

Enable real-time web search and data extraction capabilities.
Tools
tavily-search
A powerful web search tool that provides comprehensive, real-time results using Tavily's AI search engine. Returns relevant web content with customizable parameters for result count, content type,...
tavily-extract
A powerful web content extraction tool that retrieves and processes raw content from specified URLs, ideal for data collection, content analysis, and research tasks.
Installation
Claude
Cursor
Windsurf
Vsc
Use the following command to install for Cursor.
npm
{} JSON
Paste the following into your project's .cursor/mcp.json:
Mac/Linux
Windows
{} JSON for Windows
Copy
{
"mcpServers": {
"tavily-mcp": {
"command": "cmd",
"args": [
"/c",
"npx",

4. Cursor에 적용


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
New Text File Ctrl+N
New Window Ctrl+Shift+N
New Window with Profile
Open File... Ctrl+O
Open Folder... Ctrl+M Ctrl+O
Open Workspace from File...
Open Recent
Add Folder to Workspace...
Save Workspace As...
Duplicate Workspace
Save Ctrl+S
Save As... Ctrl+Shift+S
Save All Ctrl+M S
Share
Auto Save
Preferences
Revert File
Profiles
Cursor Settings
VS Code Settings Ctrl+
Cursor Settings
mcp.json
C: > Users > good593 > .cursor > mcp.json > ...
{
"mcpServers": {
"mcp-tavily": {
"command": "cmd",
"args": [
"/c",
"npx",
"-y",
"@smithery/cli@latest",
"run",
"mcp-tavily",
"--config",
Cursor Settings
General
Features
Models
Rules
MCP
Beta
MCP Servers
+ Add new global MCP server
Model Context Protocol is a way to offer new tools to Cursor Agent. You can find more information about MCP in Cursor here.
No MCP servers added yet... Add a global one using the button above, or configure them in <project-root>/.cursor/mcp.json for project-specific ones.


Cursor Settings
Cursor Settings
General
Features
Models
Rules
MCP
Beta
MCP Servers
+ Add new global MCP server
Model Context Protocol is a way to offer new tools to Cursor Agent. You can find more information about MCP in Cursor here.
tavily-mcp
✓ Enabled
Tools: tavily_search tavily_extract
Command:
cmd /c npx -y @smithery/cli@latest run @tavily-ai/tavily-mcp --config {"tavilyApiKey":"tvly-dev-zP8OCGrzb5VK84Niuv...

5. 테스트


New chat
오늘 한국 날씨 알려줘.
Generating
Stop Ctrl+Shift+⌫
한국의 실시간 날씨 정보를 검색해보겠습니다.
Calling MCP tool
tavily_search
Cancel
Run tool

오늘 한국 날씨 알려줘.

한국의 실시간 날씨 정보를 검색해보겠습니다.

> Called MCP tool `tavily_search` ✓

현재 한국(서울 기준)의 날씨를 알려드리겠습니다:

🌡️ 기온: 13.2°C (체감온도: 12.9°C)

💨 바람: 남서풍 7.2km/h

💧 습도: 47%

☁️ 구름: 맑음

👁️ 가시거리: 10km

4월의 전반적인 날씨 특징:

- 평균 기온: 8°C ~ 18°C
- 월 평균 강수량: 약 94mm
- 맑은 날: 약 21일
- 비 오는 날: 약 9일

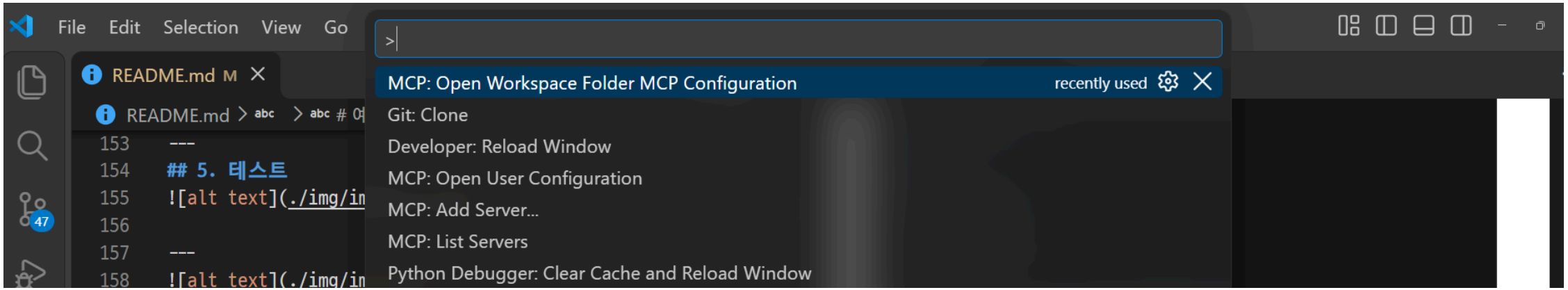
봄철 날씨답게 일교차가 있을 수 있으니 외출하실 때는 겉옷을 챙기시는 것이 좋을 것 같습니다.

예제 - VSCode

1. MCP 서버 등록

> `.mcp.json` 파일을 이용하면 프로젝트 단위로 MCP 서버를 등록하고 GitHub Copilot Agent에서 사용할 수 있습니다.

```
Ctrl + Shift + P → MCP: Open Workspace Folder MCP Configuration
```

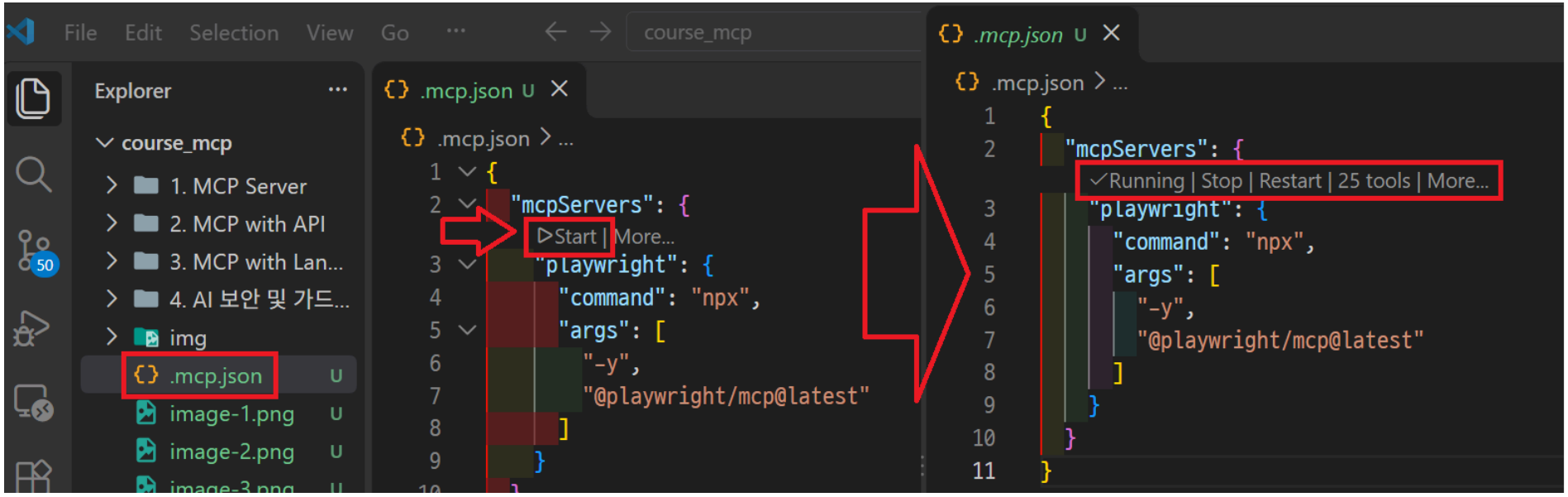


- MCP 서버 설정 예시

```
{
  "mcpServers": {
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@playwright/mcp@latest"
      ]
    }
  }
}
```

- 등록한 MCP 서버 실행 예시

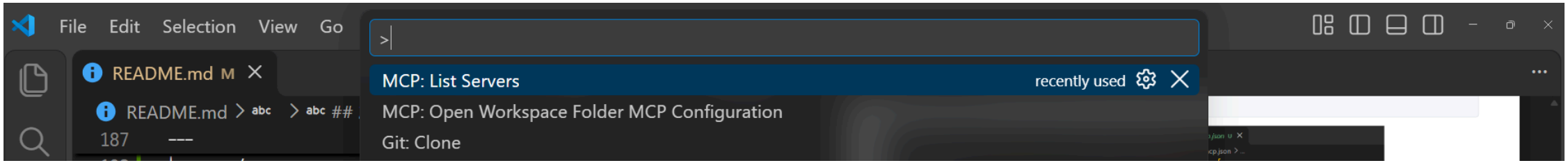
```
my-project/
├── .git/
├── .mcp.json               # MCP 서버 설정
├── src/
│   └── main.py
└── README.md
```



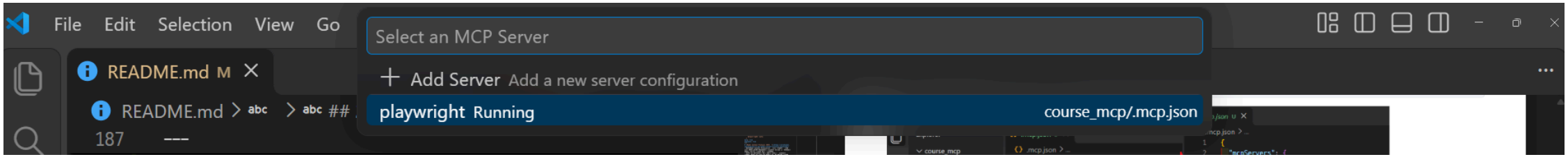
2. MCP 서버 확인

> 등록된 playwright 서버가 목록에 나타나는지 확인합니다.

```
Ctrl + Shift + P → MCP: List Servers
```



> 조회 결과 확인



3. VS Code에서 실행하기

항목	`.mcp.json`	`.vscode/mcp.json`
위치	프로젝트 루트	`.vscode` 폴더
최상위 키	`mcpServers`	`servers`
GitHub Copilot	직접 읽음	VS Code가 전달
팀 공유	가능	가능
권장 용도	Copilot 중심 설정	VS Code 전용 기능 활용